МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт
интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра №22 «Кибернетика»

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ О КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ:

Разработка прототипа web-приложения

Преподаватель:	Садчиков Сергей Михайлович
Студент:	Ковальский Иван Витальевич
Группа:	Б22-514

Содержание

1. Формулировка задания

ЖКХ города производит начисления за коммунальные услуги. Тарифы, установленные на них, не меняются. Квартиросъемщики должны оплачивать коммунальные услуги до указанного числа каждого месяца. За несвоевременную оплату взимается пеня за каждый день просрочки в размере 0.1% от общей суммы, подлежащей оплате за месяц. Сайт будет использоваться для выявления неплательщиков за коммунальные услуги, определения ежемесячной суммы оплаты квартиросъемщиками за коммунальные услуги, пени за несвоевременную оплату и др.

Web-приложение должно включать:

1. набор динамических страниц PHP с использованием технологий HTML, хотя бы одна страница должна включать CSS , JavaScript (кроме использования при AJAX-запросах);
2. несколько таблиц в MySql (в одной или более БД), кроме MySql можно дополнительно использовать другую СУБД (необходимо предварительно согласовать);
3. home-страницу с несколькими пунктами меню (можно обычные ссылки) и авторизацией;
4. два типа пользователей с разными правами (например, администратор, который может записывать в БД, и неавторизованный пользователь, который только считывает информацию);
5. страницу (страницы) с вводом (изменением, добавлением) данных как минимум в 2 связанные таблицы БД одновременно (предполагается, что данные связаны, например, в одну таблицу записываются данные о персоне, а в связанную – список контактных телефонов);
6. вывод данных по разным запросам (возможно, один запрос будет представлен графиком), как минимум один запрос должен быть по нескольким «связанным» таблицам БД; организация «постраничного» вывода таблиц – по желанию.
7. Асинхронный запрос (AJAX) хотя бы к одной таблице БД.

2. Описание предметной области

2.1. Описание предметной области и вводимых ограничений

При исследовании предметной области были изучены различные сайты по оплате ЖКХ, на основе полученных данных были выделены три основных вида пользователей web-приложения:

1. Неавторизованный пользователь. Данный пользователь имеет минимальный набор прав доступа к системе, таких, как просмотр тарифов, контактов, новостей.

2. Авторизованный пользователь (жилец). В дополнение к возможностям неавторизованного пользователя, данный тип пользователей может: дать/посмотреть показания, оплатить/посмотреть начисления и платежи за любой период.

3. Сотрудник управляющей компании. Данный тип пользователя может просматривать и изменять показания счетчиков любого пользователя либо же его личные данные, создавать/удалять пользователей/платежи/начисления/новости.

Дополнительно были введены следующие ограничения: Новые аккаунты может создавать только сотрудник УК. Данные для авторизации сотрудников заранее внесены в систему. На одну квартиру/дом приходится один аккаунт пользователя. Жильцы могут давать показания с 18 по 25 число каждого месяца и только 1 раз. Основные виды тарифов: ХВС, ГВС, Отопление, Электроснабжение, Газ, Вывоз мусора, Фонд капитального ремонта, Содержание жилого помещения(фиксированный тариф, включает в себя уборки, ремонт коммуникаций и прочие услуги УК). Тарифы по таким типам услуг как ХВС, ГВС, Отопление, Электроснабжение, Газ рассчитываются по счетчикам по формуле потребление(ед.) * цена за ед., если жилец не давал показаний по счетчику в этом месяце, потребление будет рассчитываться по нормативу, указанному в тарифе. Такие услуги как Фонд капитального ремонта, Содержание жилого помещения рассчитываются по формуле площадь жилого помещения жильца * цена за м^2. Стоимость тарифа вывоза мусора зависит от количества проживающих в квартире/доме и рассчитывается по формуле кол-во проживающих * цена за человека. Сессия авторизованного пользователя завершается после 2 минут бездействия пользователя в системе, после этого, система сообщает о завершении сессии и перенаправляет пользователя к повторному входу и продолжает работу как с неавторизованным пользователем.

2.2. Проектирование базы данных

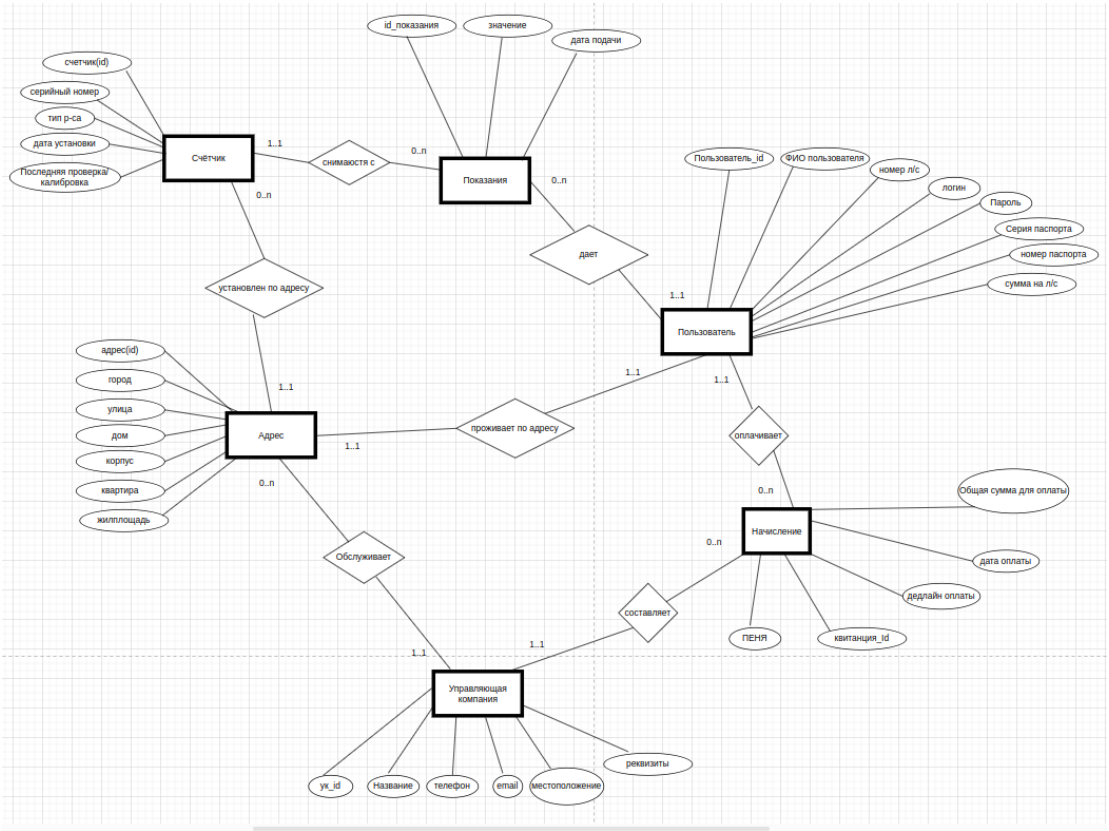


Рисунок 1. Концептуальная модель базы данных, нотация Питера Чена

2.3. Функциональная модель

Основной функционал, предоставляемый системой, описан на рис. 2.

Рисунок 2. Функциональная диаграмма (Use-Case)

2.4. Процедурная модель

На рисунке 2.1 продемонстрирован пример создания нового начисления сотрудником УК, учитывающий одновременную работу пользователей

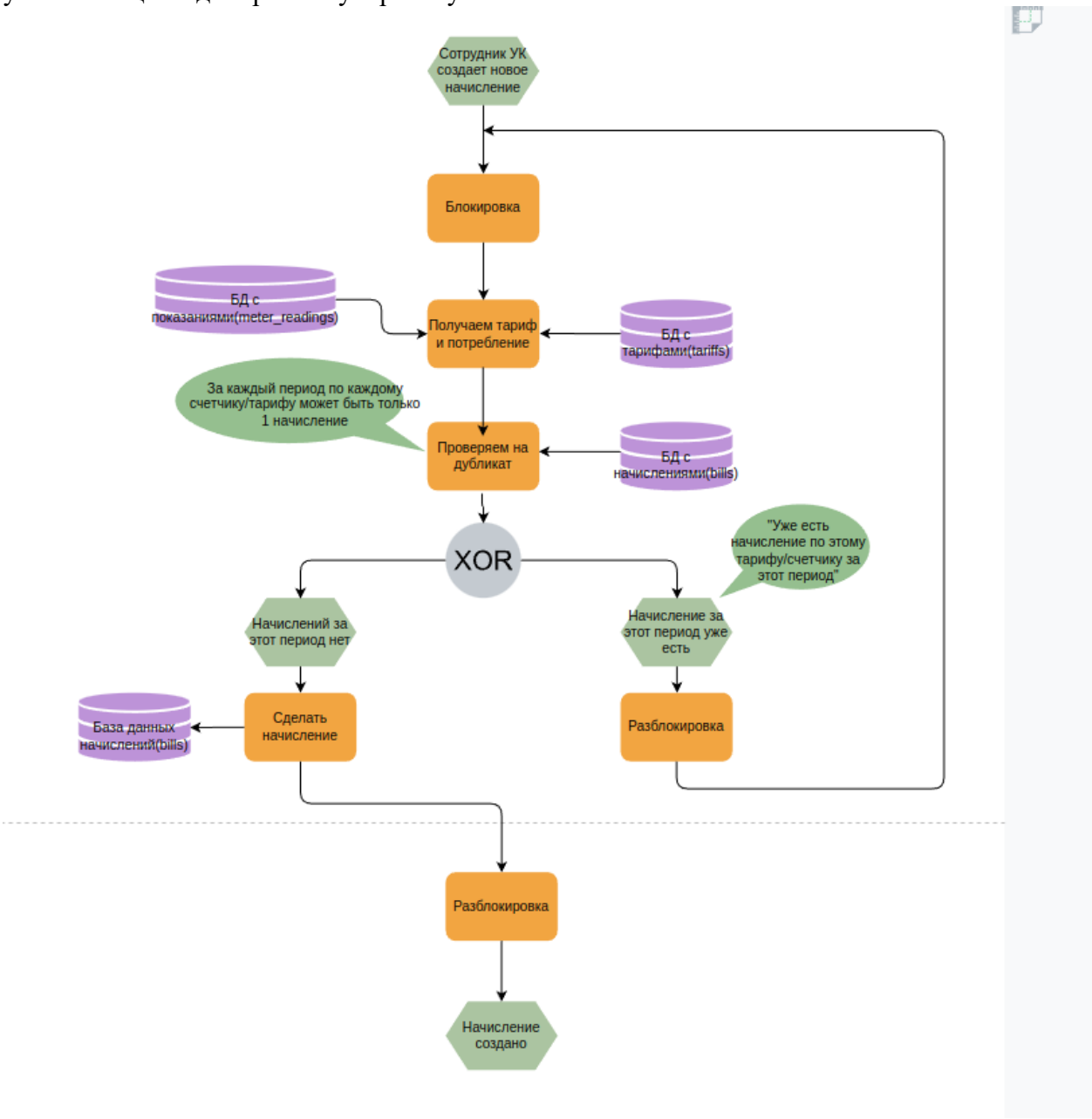


Рисунок 2.1. Алгоритм создания нового начисления сотрудником УК(eEPC)

3. Описание реализации

3.1. Логическое проектирование базы данных

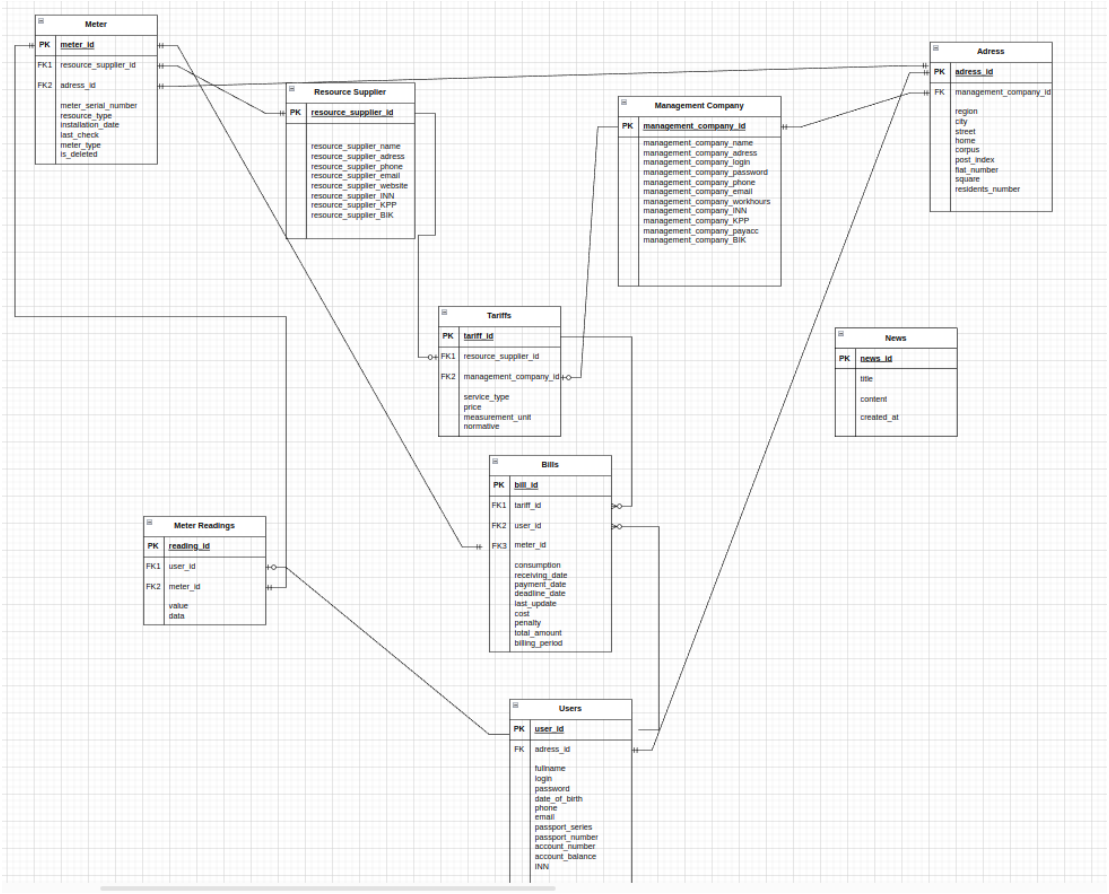


Рисунок 3. Логическая модель базы данных, нотация Crow’s Foot

3.2. Физическое проектирование базы данных

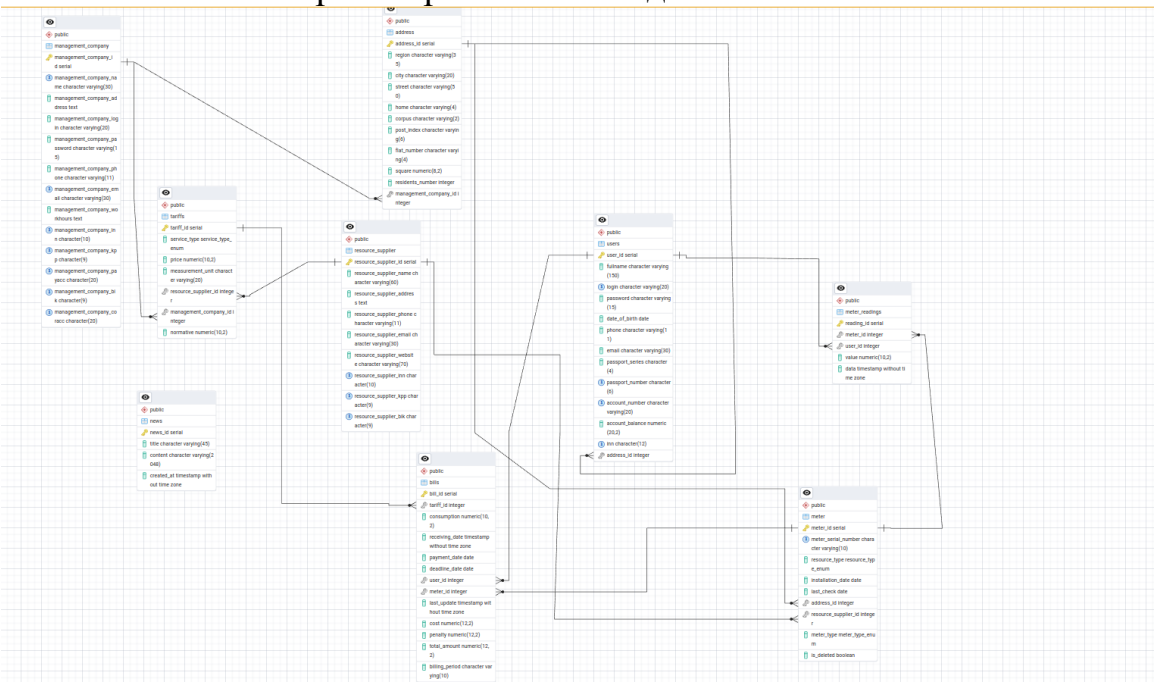


Рисунок 4. Физическая модель базы данных, нотация Crow’s Foot

3.3. Описание структуры проекта и используемых технологий

В качестве сервера, на котором работает созданное web-приложение, был выбран **Apache2.**

Для написания backend-части приложения был выбран язык **PHP** (8.0). Для работы с базой данных **MySQL** (8.0.25).

Для статических элементов использовались **HTML5, CSS3**. Использовалась ОС **Linux**.

Файл index.php используется для отображения главной страницы разработанного web-приложения с формой авторизации.

Файл admin.php: главная страница для сотрудника УК с возможностью посмотреть информацию об УК, найти, создать, удалить пользователя, редактировать его данные.

Файл auth_check.php: скрипт, проверяющий, авторизован ли пользователь.

Файл bills.php: страница со всеми начислениями для жильца и поиском жильцов для УК.

Файл contact.php: страница с контактной информацией.

Файл create_news.php: страница для создания новой новости от УК.

Файл deposit.php: страница с формой ввода для данных банковской карты карты пользователя для пополнения баланса ЛС.

Файл edit_user.php: страница для УК для редактирования личных данных пользователя.

Файл payments.php: страница для просмотра оплаченных начислений.

Файл pokazaniya.php: страница для просмотра своих счетчиков и показаний по ним для жильцов и формой поиска жильцов для УК.

Файл session_timeout.php: скрипт, отвечающий за выход из аккаунта при бездействии.

Файл tariffs.php: страница для просмотра всех доступных тарифов.

Файл update_user.php: скрипт для вставки обновленных данных пользователя в БД.

Файл ajax_news.php: скрипт для динамического обновления новостей.

Файл auth.php: главная страница для жильцов с их данными и данными их УК.

Файл bills_user.php: страница для просмотра УК всех начислений конкретного пользователя с возможностью удалить уже существующие или создать новое начисление за какой-то период.

Файл delete_user.php: скрипт для удаления пользователя

Файл edit_news.php: страница для редактирования новости УК.

Файл news.php: страница с новостями.

Файл payments_user.php: страница для УК для просмотра начислений конкретного пользователя

Файл styles.css: все стили страницы index.php

Файл user_meters.php: страница для УК с возможносью просматривать все счетчики конкретного пользователя, изменять их показания, удалять их и создавать новые.

Рисунок 5. Файлы проекта

Полный скрипт создания базы данных представлен в SQL файле create_db.sql, скрипт для заполнения базы данных представлен в файле fill_db.sql.

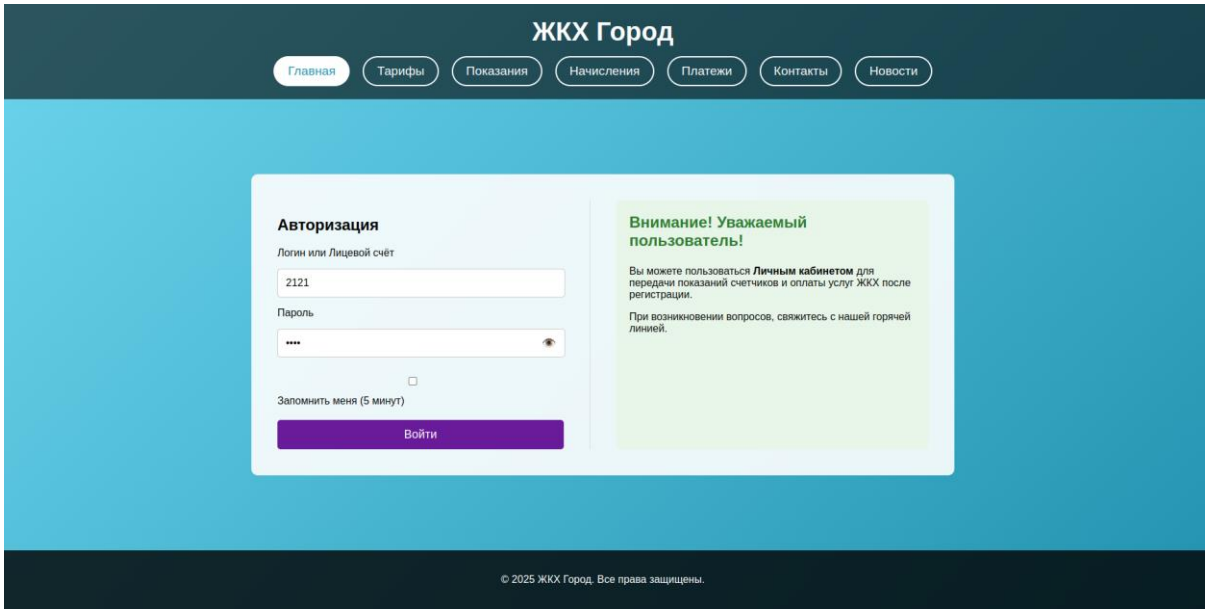
4. Сценарий

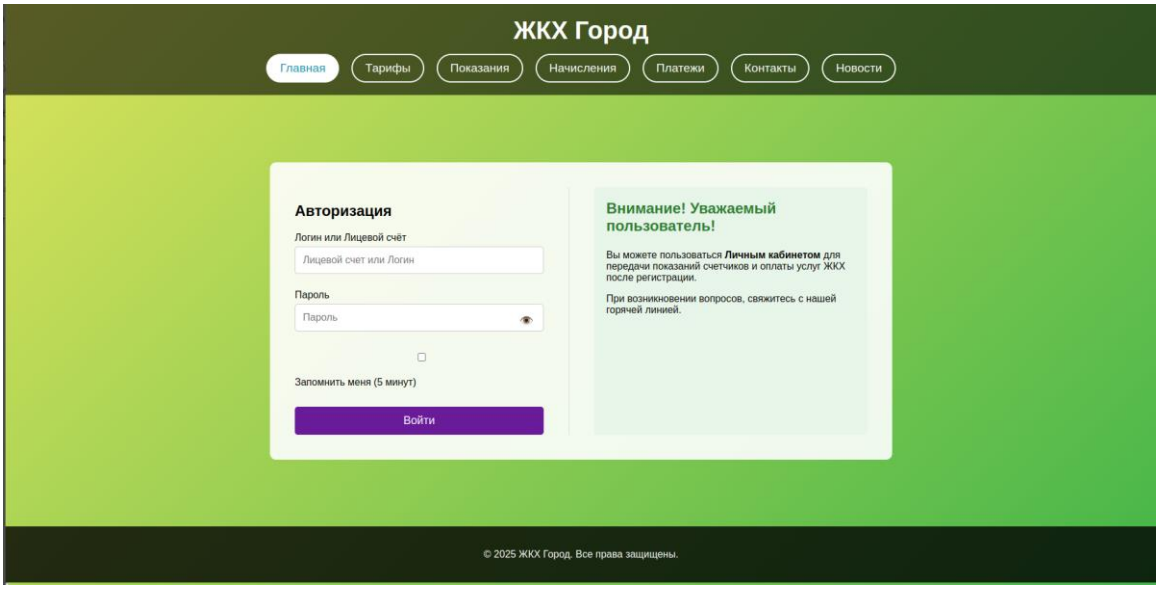
4.1. Демонстрация использования javascript и css. Демонстрация home-страницы с несколькими пунктами меню (можно обычные ссылки) и авторизацией

Откройте http://localhost/auth.php (все файлы проекта должны лежать в \var\www\

finalv2, lamp должен быть запущен)

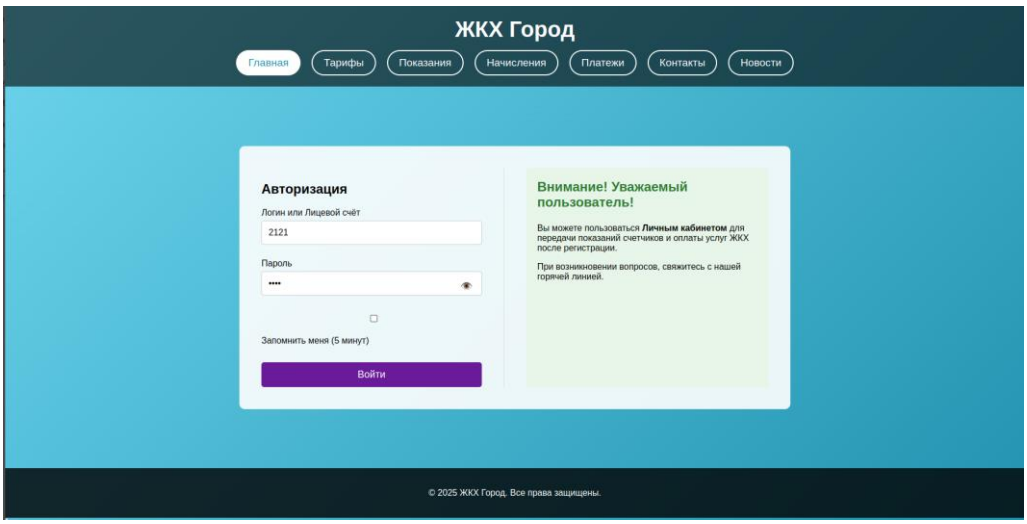
Перед вами появится главная страница. Стиль страницы задается файлом styles.css. Чтобы убедиться в этом, откройте файл styles.css и замените в body background: linear-gradient(135deg, #6dd5ed, #2193b0) на background: linear-gradient(135deg, #DCE35B, #45B649). Обновите страницу и убедитесь, что цвет поменялся. После демонстрации верните файл в исходное состояние.

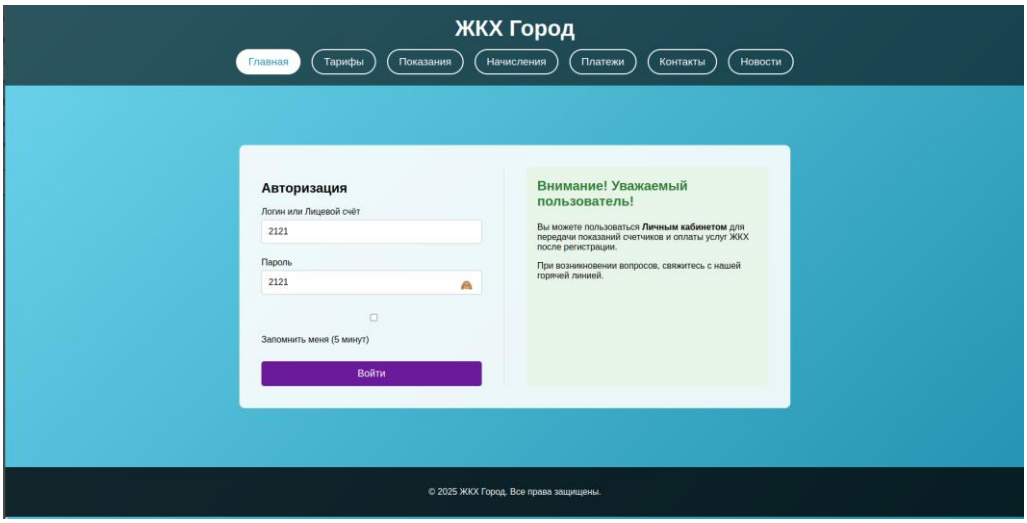




Также на странице используется javascript. Чтобы продемонстрировать, что JS действительно используется, можно, например:

- Нажать на кнопку-глаз возле поля пароля и наблюдать, как тип поля меняется на «text», а сама иконка «глаз» сменяется на «□». При повторном нажатии всё возвращается обратно.

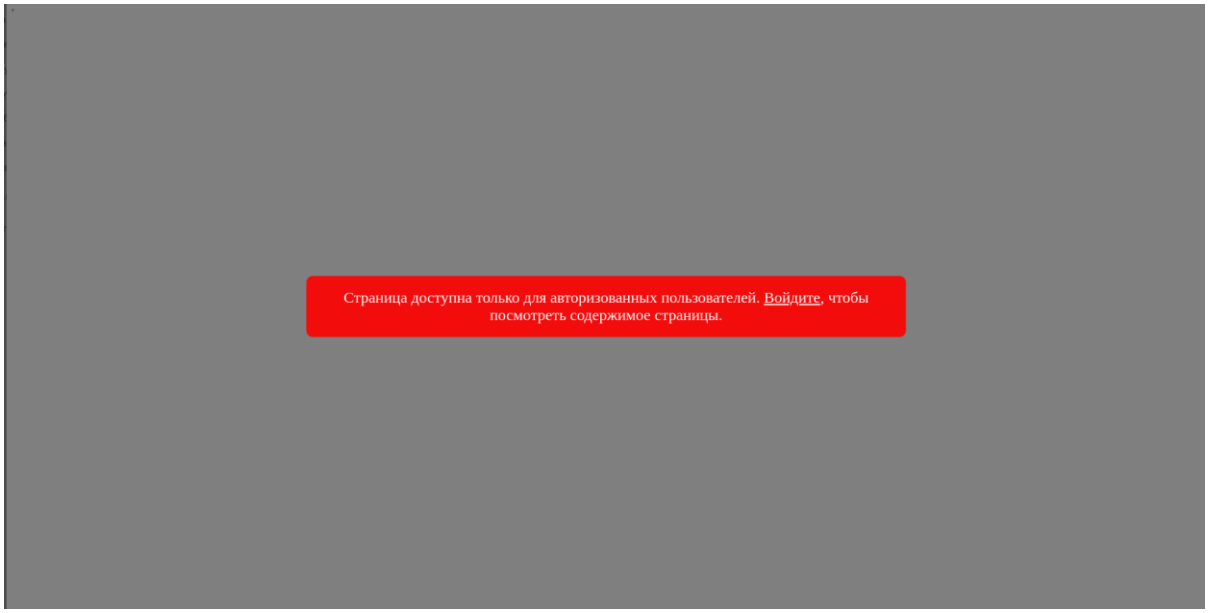


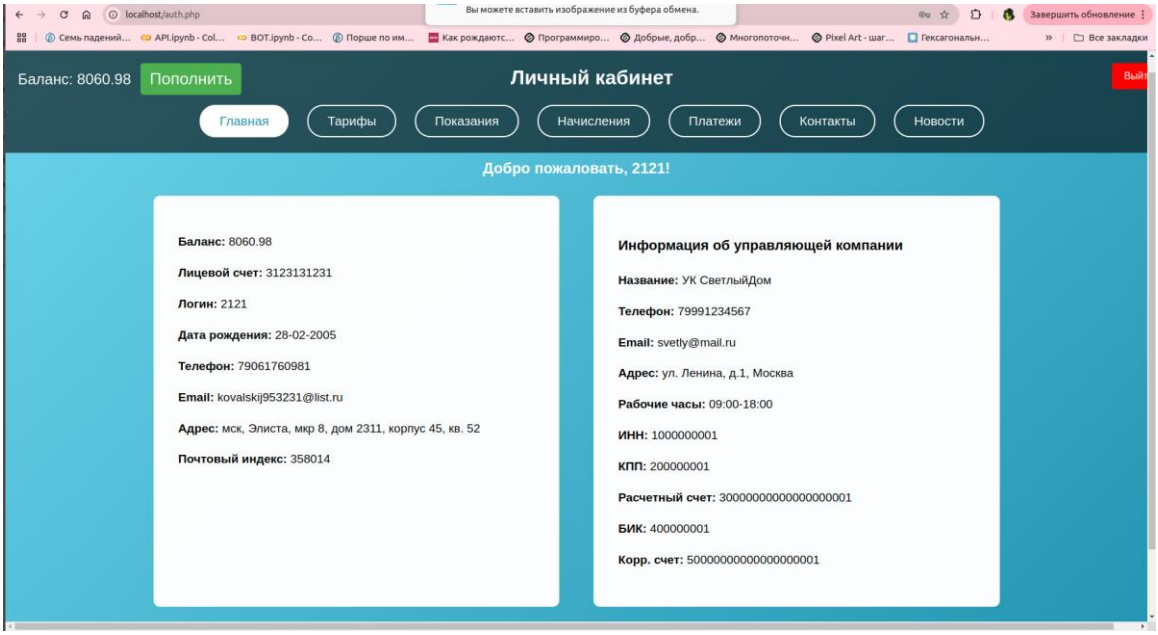


4.2. Демонстрация того, что есть три типа пользователей с разными правами(сотрудник УК, авторизованный пользователь/жилец и неавторизованный пользователь)

незарегистрированным пользователям доступны для просмотра только тарифы, новости и контакты, при попытке перейти на любую другую страницу, будет появляться сообщение о необходимой авторизации

в зависимости от того, кто авторизуется в системе, обычный пользователь(жилец) или сотрудник УК, на каждой странице у них будет различный функционал. При входе как обычный пользователь происходит переадресация на страницу auth.php, а если зайти как сотруник УК, то вас перенаправит на admin.php



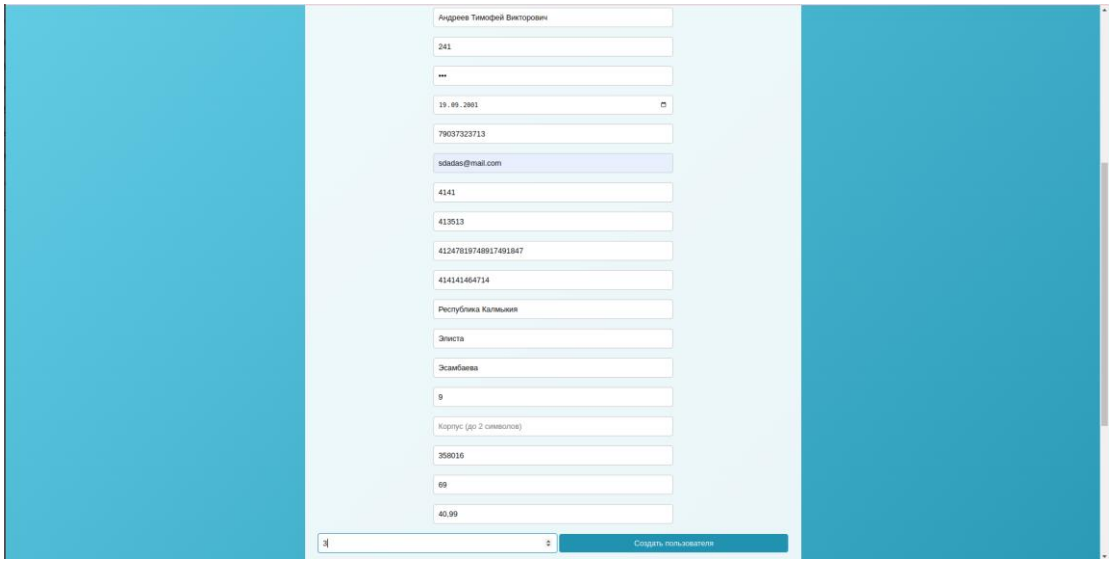


4.3. Демонстрация страницы с вводом (изменением, добавлением) данных как минимум в 2 связанные таблицы БД одновременно

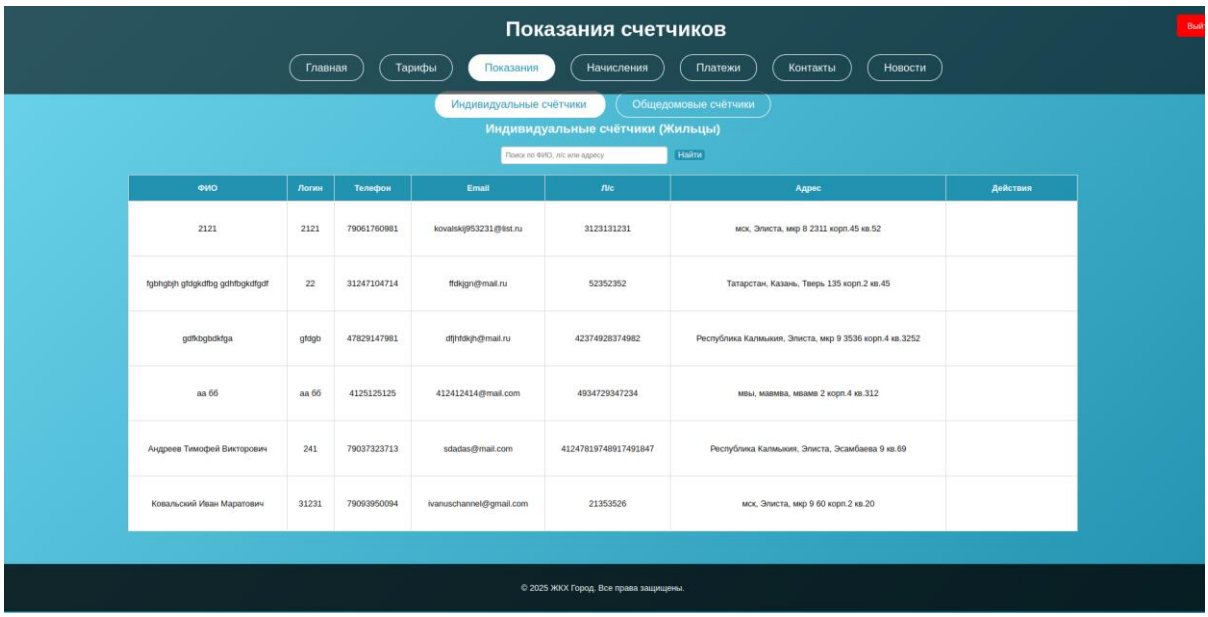
Авторизовавшись как сотрудник УК, заполните форму для создания нового пользователя в соответствии с ограничениями, написанными в полях. После успешного создания нового пользователя вся информация запишется в таблицы users и address:

```
// 3) Вставляем в address
$stmt_address = $conn->prepare("
    INSERT INTO address(
        region, city, street, home, corpus, post_index,
        flat_number, square, residents_number, management_company_id
    )
    VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)
");
$stmt_address->bind_param("ssssssiiii",
    $region, $city, $street, $home, $corpus, $post_index,
    $flat_number, $square, $residents_number, $mc_id_forNewUser
);
if (!$stmt_address->execute()) {
    throw new Exception("Ошибка вставки address: ".$stmt_address->error);
}
$address_id = $stmt_address->insert_id;
$stmt_address->close();

// 4) Вставляем в users
$stmt_user = $conn->prepare("
    INSERT INTO users(
        fullname, login, password, date_of_birth, phone,
        email, passport_series, passport_number, account_number,
        account_balance, INN, address_id
    )
    VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,0,?,?)
");
$stmt_user->bind_param("sssssssssssi",
    $fullname, $login, $password, $date_of_birth, $phone,
    $email, $passport_series, $passport_number, $account_number,
    $INN, $address_id
);
if (!$stmt_user->execute()) {
    throw new Exception("Ошибка создания пользователя: ".$stmt_user->error);
}
```

Найдя ниже в форме «Поиск и управление пользователями» созданного пользователя и нажав на кнопку редактировать откроется специальная страница с изменением данных пользователя. При нажатии кнопки «обновить данные», данные будут обновлены в таблицах users и address

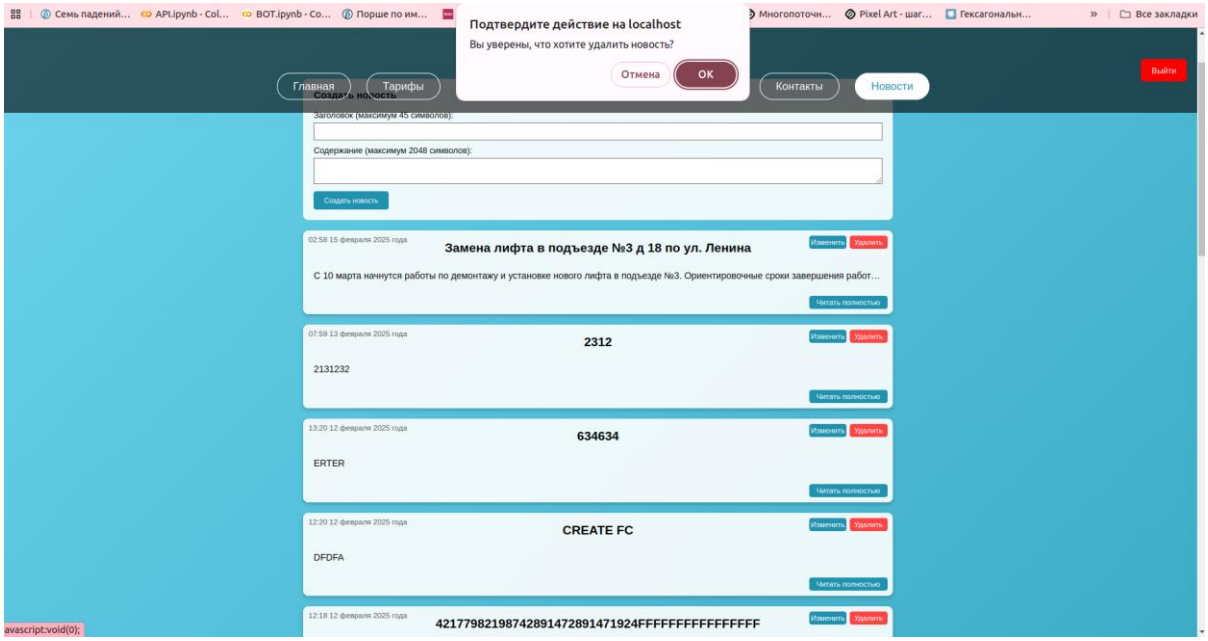


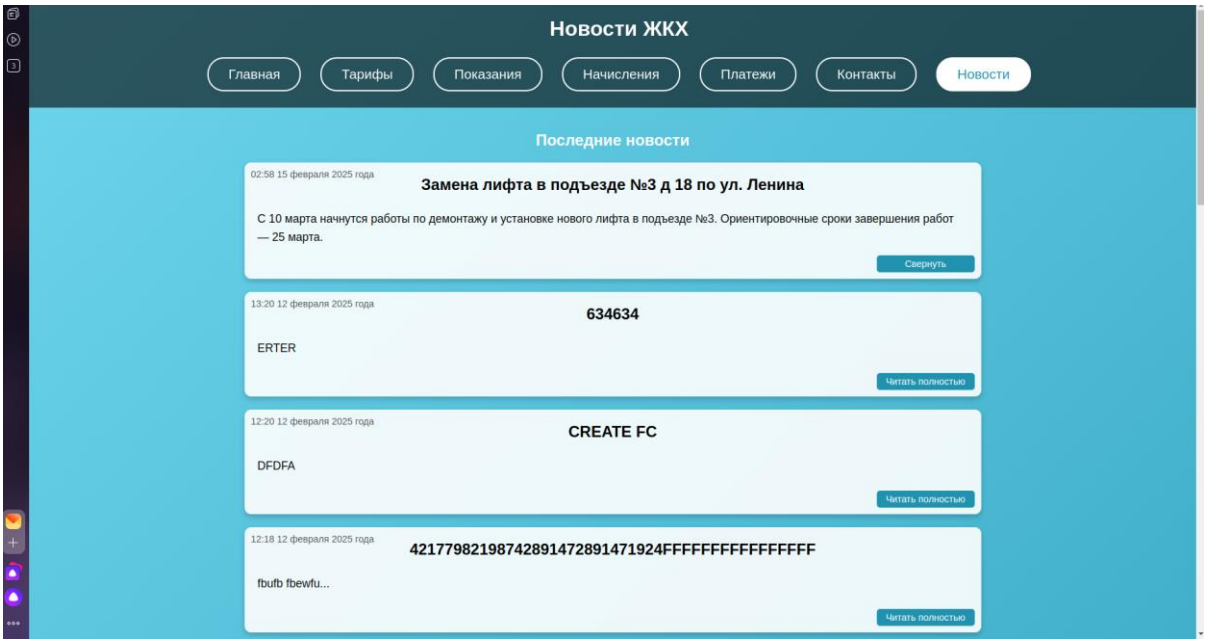

```
        $region = trim($_POST['region'] ?? '');
        $city = trim($_POST['city'] ?? '');
        $street = trim($_POST['street'] ?? '');
        $home = trim($_POST['home'] ?? '');
        $corpus = trim($_POST['corpus'] ?? '');
        $post_index = trim($_POST['post_index'] ?? '');
        $flat_number = trim($_POST['flat_number'] ?? '');
        $square = trim($_POST['square'] ?? '');
        $residents_number = trim($_POST['residents_number'] ?? '');

        // Проверка на пустые поля
        if ($fullname === "" || $login === "" || $phone === "" || $email === "" ||
            $region === "" || $city === "" || $street === "" || $home === "" ||
            $post_index === "" || $square === "" || $residents_number === "" ||
            $date_of_birth === "" || $passport_series === "" || $passport_number === "" || $INN === "") {
            $message = "Все обязательные поля должны быть заполнены.";
        } else {
            // Проверка на уникальность логина, номера паспорта и ИНН
            $stmt_check = $conn->prepare("SELECT user_id FROM users WHERE (login = ? OR passport_number = ? OR INN = ?) AND user_id != ?");
            $stmt_check->bind_param("sss", $login, $passport_number, $INN, $user_id);
            $stmt_check->execute();
            $stmt_check->store_result();
            if ($stmt_check->num_rows > 0) {
                $message = "Логин, номер паспорта или ИНН уже используются другим пользователем.";
            } else {
                // Обновление данных пользователя
                $stmt_update = $conn->prepare("UPDATE users u
                                               JOIN address a ON u.address_id = a.address_id
                                               SET u.fullname = ?, u.login = ?, u.password = ?, u.phone = ?, u.email = ?,
                                                   u.date_of_birth = ?, u.passport_series = ?, u.passport_number = ?, u.INN = ?,
                                                   a.region = ?, a.city = ?, a.street = ?, a.home = ?, a.corpus = ?,
                                                   a.post_index = ?, a.flat_number = ?, a.square = ?, a.residents_number = ?
                                               WHERE u.user_id = ?");
                $stmt_update->bind_param("ssssss
```



4.5. Демонстрация AJAX

Откройте http://localhost/index.php в двух разных браузерах, в первом браузере авторизуйтесь как сотрудник УК, допустим введя “3”-”3” как логин-пароль, перейдите на вкладку новостей. Во втором браузере перейдите на вкладку новостей как гость. В первом браузере за сотрудника УК выберите любую новость и нажмите “Удалить”. Через 2 секунды изменения отобразятся во втором браузере у гостя, выбранная новость удалится. Тоже самое будет при создании и редактировании новостей.





4.6. Демонстрация наличия триггера

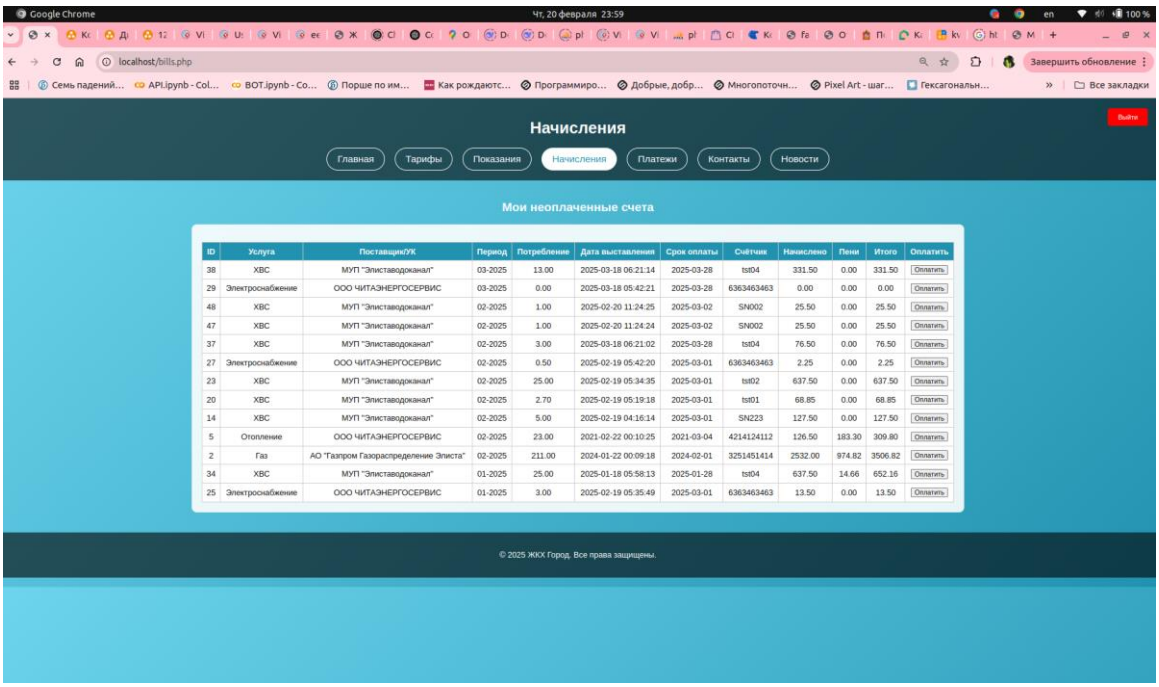
Было реализовано несколько триггеров, все триггеры хранятся в файле triggers.sql:

```
-- ====================
-- Скрипт для создания триггеров
-- ====================
DELIMITER $$

-- Триггер для таблицы tariffs (проверка при INSERT/UPDATE)
CREATE TRIGGER tariffs_check
BEFORE INSERT ON tariffs
FOR EACH ROW
BEGIN
   -- Проверка для типа услуги 'Содержание жилого помещения'
   IF NEW.service_type = 'Содержание жилого помещения' THEN
      -- Проверяем, что только `management_company_id` заполнено
      IF NEW.resource_supplier_id IS NOT NULL THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Для "Содержание жилого помещения" должен быть заполнен только management_company_id, а не resource_supplier_id';
      END IF;
   ELSE
      -- Для всех остальных типов услуг проверяем, что только `resource_supplier_id` заполнено
      IF NEW.management_company_id IS NOT NULL THEN
         SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Для данного типа услуги должен быть заполнен только resource_supplier_id, а не management_company_id';
      END IF;
   END IF;
END$$
```

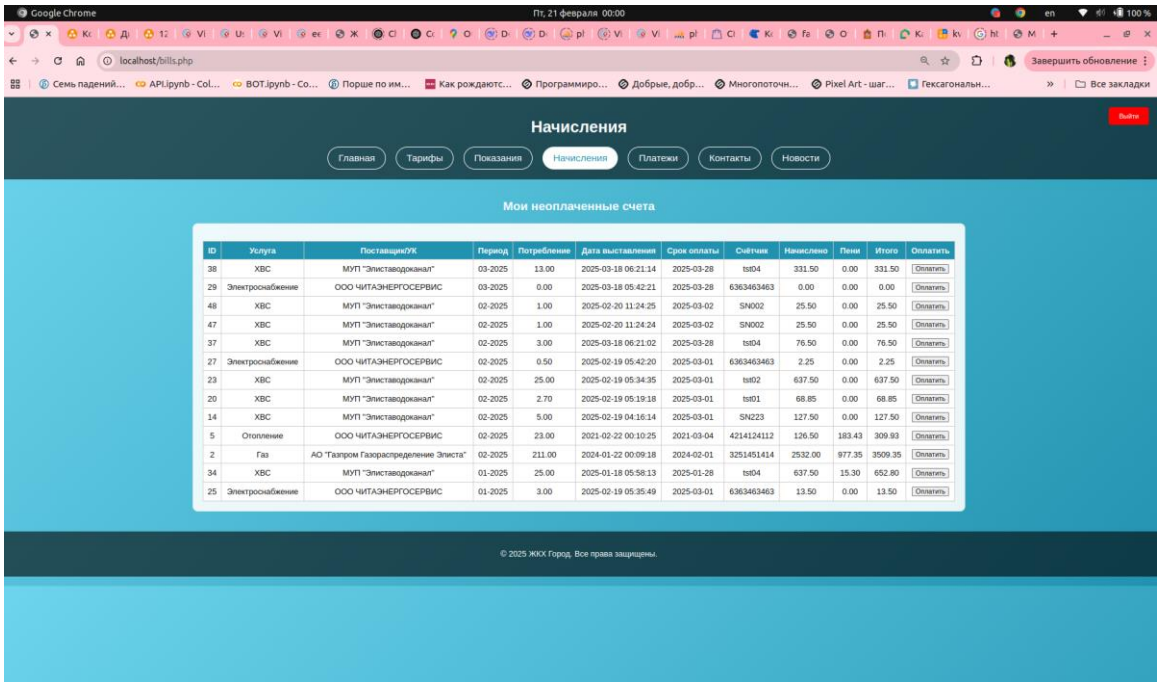
```
-- Триггер для таблицы tariffs (проверка при INSERT, что ровно одно из двух полей заполнено)
CREATE TRIGGER tariffs_insert
BEFORE INSERT ON tariffs
FOR EACH ROW
BEGIN
   IF (NEW.resource_supplier_id IS NOT NULL AND NEW.management_company_id IS NOT NULL)
      OR (NEW.resource_supplier_id IS NULL AND NEW.management_company_id IS NULL) THEN
       SIGNAL SQLSTATE '45000'
          SET MESSAGE_TEXT = 'Только один из resource_supplier_id или management_company_id должен быть заполнен';
   END IF;
END$$


-- Триггер для таблицы bills (установка deadline_date, penalty, total_amount при создании записи)
CREATE TRIGGER bills_before_insert
BEFORE INSERT ON bills
FOR EACH ROW
BEGIN
   -- Срок оплаты = 10 дней от момента выставления
   SET NEW.deadline_date = DATE_ADD(NEW.receiving_date, INTERVAL 10 DAY);

   -- Пеня при создании = 0
   SET NEW.penalty = 0;

   -- Начальное total = cost + penalty (0)
   SET NEW.total_amount = NEW.cost;
END$$


-- Триггер для таблицы bills (расчет пени, если просрочено)
CREATE TRIGGER bills_penalty
BEFORE UPDATE ON bills
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE overdue_days INT DEFAULT 0;

   -- Если платеж не внесён (payment_date IS NULL):
   IF NEW.payment_date IS NULL THEN
      -- Смотрим, не прошла ли дата deadline_date
      IF NOW() > NEW.deadline_date THEN
         SET overdue_days = DATEDIFF(NOW(), NEW.deadline_date);
```

```
        -- Если почему-то получилось отрицательное — обнулим
        IF overdue_days < 0 THEN
            SET overdue_days = 0;
        END IF;

        -- Пеня = (cost * 0.001) * overdue_days (пример: 0.1% за день просрочки)
        SET NEW.penalty = NEW.cost * 0.001 * overdue_days;
        SET NEW.total_amount = NEW.cost + NEW.penalty;
    ELSE
        -- Если срок оплаты не наступил или сегодня deadline_date
        SET NEW.penalty = 0;
        SET NEW.total_amount = NEW.cost;
    END IF;
  END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

последний триггер bills_penalty считает размер пени в зависимости от того, когда пользователь зашел на сайт посмотреть свои начисления:



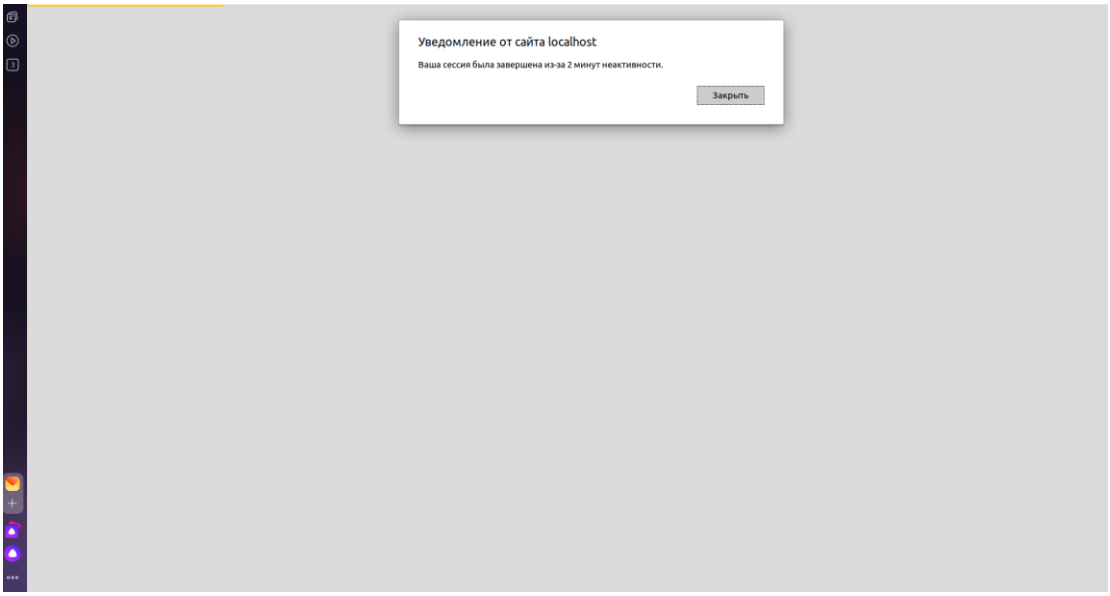
ID	Услуга	Поставщик/УК	Период	Потребление	Дата выставления	Срок оплаты	Счётчик	Начислено	Пени	Итого	Оплатить
38	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	03-2025	13.00	2025-03-18 06:21:14	2025-03-28	tst04	331.50	0.00	331.50	Оплатить
29	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	03-2025	0.00	2025-03-18 05:42:21	2025-03-28	6363463463	0.00	0.00	0.00	Оплатить
48	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:25	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Оплатить
47	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:24	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Оплатить
37	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	3.00	2025-03-18 06:21:02	2025-03-28	tst04	76.50	0.00	76.50	Оплатить
27	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	02-2025	0.50	2025-02-19 05:42:20	2025-03-01	6363463463	2.25	0.00	2.25	Оплатить
23	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	25.00	2025-02-19 05:34:35	2025-03-01	tst02	637.50	0.00	637.50	Оплатить
20	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	2.70	2025-02-19 05:19:18	2025-03-01	tst01	68.85	0.00	68.85	Оплатить
14	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	5.00	2025-02-19 04:16:14	2025-03-01	SN223	127.50	0.00	127.50	Оплатить
5	Отопление	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	02-2025	23.00	2021-02-22 00:10:25	2021-03-04	4214124112	126.50	183.30	309.80	Оплатить
2	Газ	АО "Газпром Газораспределение Эписта"	02-2025	211.00	2024-01-22 00:09:18	2024-02-01	3251451414	2532.00	974.82	3506.82	Оплатить
34	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	01-2025	25.00	2025-01-18 05:58:13	2025-01-28	tst04	637.50	14.66	652.16	Оплатить
25	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	01-2025	3.00	2025-02-19 05:35:49	2025-03-01	6363463463	13.50	0.00	13.50	Оплатить



ID	Услуга	Поставщик/УК	Период	Потребление	Дата выставления	Срок оплаты	Счётчик	Начислено	Пени	Итого	Оплатить
38	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	03-2025	13.00	2025-03-18 06:21:14	2025-03-28	tst04	331.50	0.00	331.50	Оплатить
29	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	03-2025	0.00	2025-03-18 05:42:21	2025-03-28	6363463463	0.00	0.00	0.00	Оплатить
48	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:25	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Оплатить
47	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:24	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Оплатить
37	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	3.00	2025-03-18 06:21:02	2025-03-28	tst04	76.50	0.00	76.50	Оплатить
27	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	02-2025	0.50	2025-02-19 05:42:20	2025-03-01	6363463463	2.25	0.00	2.25	Оплатить
23	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	25.00	2025-02-19 05:34:35	2025-03-01	tst02	637.50	0.00	637.50	Оплатить
20	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	2.70	2025-02-19 05:19:18	2025-03-01	tst01	68.85	0.00	68.85	Оплатить
14	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	02-2025	5.00	2025-02-19 04:16:14	2025-03-01	SN223	127.50	0.00	127.50	Оплатить
5	Отопление	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	02-2025	23.00	2021-02-22 00:10:25	2021-03-04	4214124112	126.50	183.43	309.93	Оплатить
2	Газ	АО "Газпром Газораспределение Эписта"	02-2025	211.00	2024-01-22 00:09:18	2024-02-01	3251451414	2532.00	977.35	3509.35	Оплатить
34	ХВС	МУП "Эпиставодоканал"	01-2025	25.00	2025-01-18 05:58:13	2025-01-28	tst04	637.50	15.30	652.80	Оплатить
25	Электроснабжение	ООО ЧИТАЭНЕРГОСЕРВИС	01-2025	3.00	2025-02-19 05:35:49	2025-03-01	6363463463	13.50	0.00	13.50	Оплатить

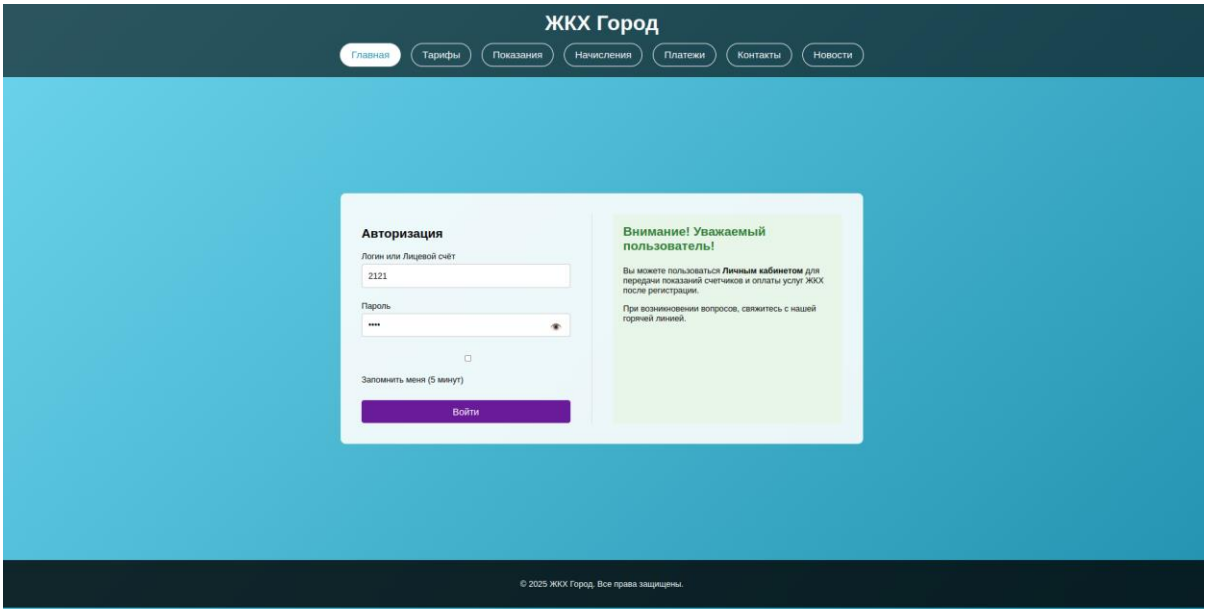
4.7. Демонстрация организованной сессии для авторизованного пользователя (2 мин)

Авторизовавшись, ничего не делайте 2 минуты. Через 2 минуты вам будет показано предупреждение и с вами продолжат работать как с неавторизованным пользователем



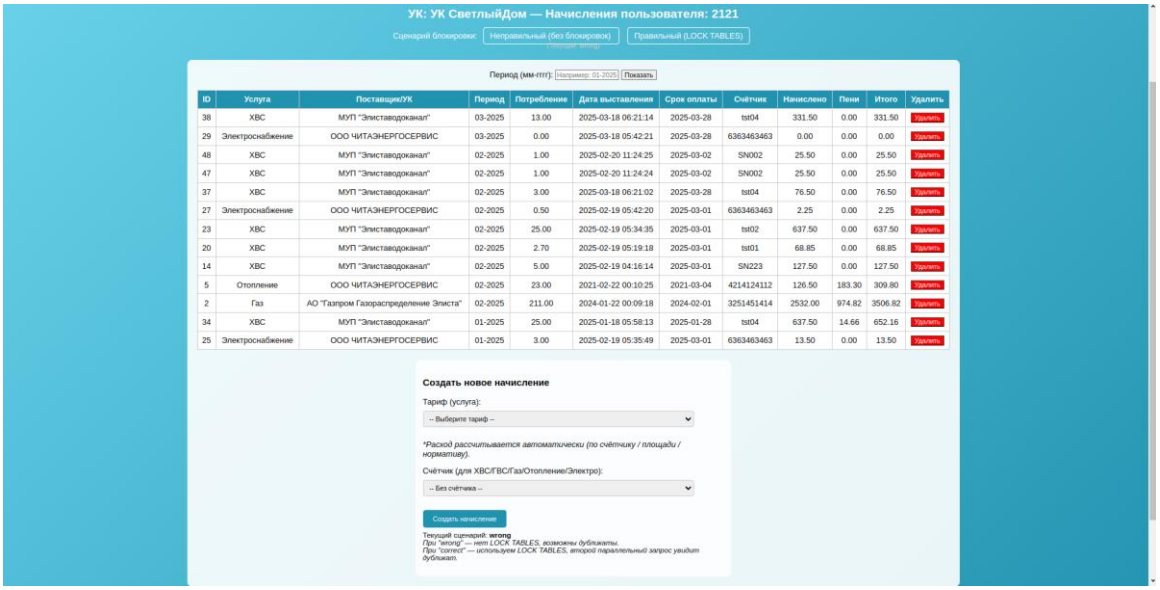
4.8. Демонстрация использования cookie

При авторизации на странице index.php введите логин и пароль и нажмите кнопку «запомнить меня». Введенные вами логин и пароль будут сохранены в полях формы в течение 5 минут, даже если вы закроете вкладку и откроете снова, войдете и выйдете из аккаунта.



4.9. Демонстрация использования методов Get и Post

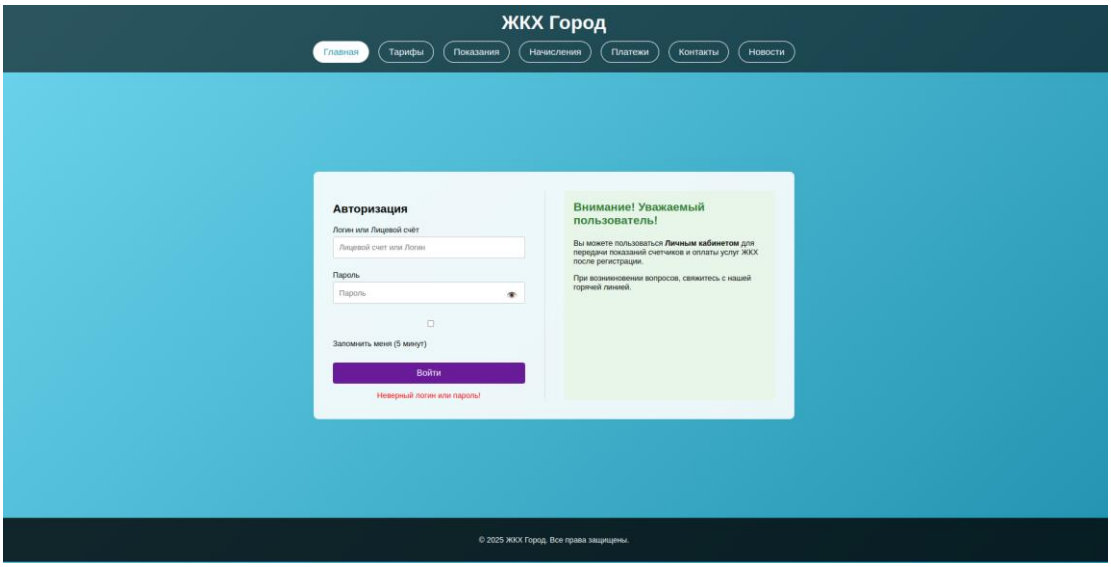
Авторизуйтесь как сотрудник УК, перейдите на страницу начисления, выберите любого пользователя и нажмите показать начисления. Откроется таблица со всеми неоплаченными начислениями пользователя, где также можно выбрать период и посмотреть начисления за определенный период. На этой странице **GET** применяется для фильтрации/отображения (например, выбора периода `billing_period`) — параметры попадают в адресную строку. **POST** применяется для операций, которые меняют что-то на сервере (создание нового начисления, удаление, выход из системы).

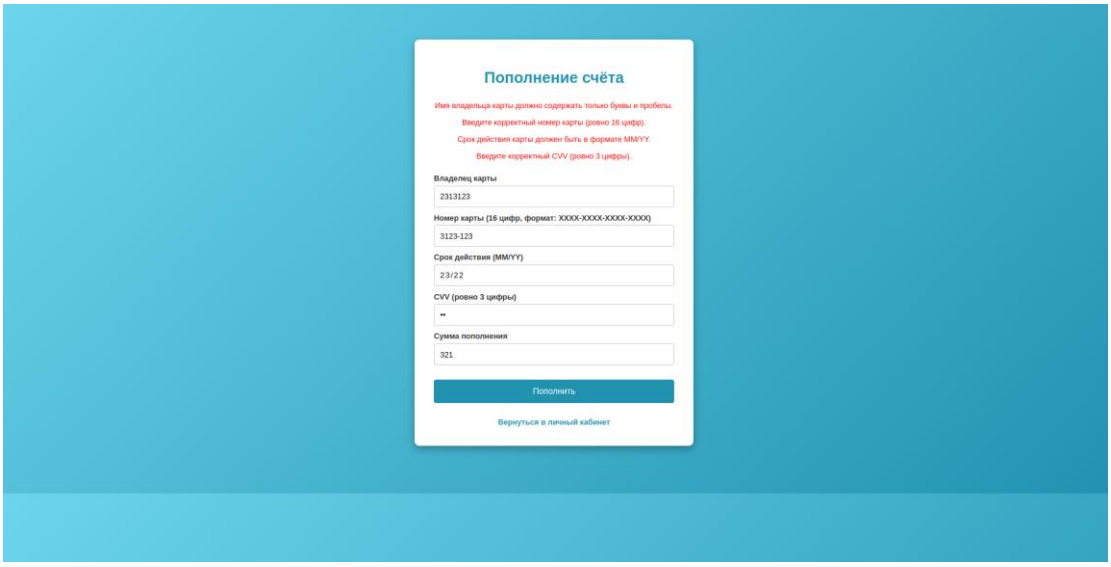


4.10. Демонстрация того, что приложение обрабатывает ошибки пользователя

Выйдите из аккаунта, если вы были авторизованы. Перейдите на страницу index.php с формой авторизации. Введите случайные значения логина и пароля, появится сообщение, что такого логина и пароля не существует.

Далее авторизуйтесь как пользователь и на странице auth.php в левом верхнем углу, где написан баланс, нажмите кнопку пополнить, вы будете перенаправлены на страницу deposit.php, где необходимо ввести корректные данные от банковской карты для пополнения баланса ЛС





4.11. Объяснение решений по интерфейсу, ограничениям данных

При реализации интерфейса были использованы общепринятые нормы оформления. Цветовая гамма была выбрана достаточно контрастной, но при этом сочетание цветов не раздражает. В теме использовались бирюзовый, черный и белый, а также иногда их оттенки для подсвечивания кнопок. В цветовом оформлении не

используется слишком много цветов, так как иначе это могло бы визуально перегружать интерфейс.

Вверху страницы почти всегда находится навигационное меню. Навигационное меню и блок с контактной информацией отображаются темно-серым цветом, что отделяет их от основного контента. Для удобства пользователя в навигационном меню ссылка на текущую страницу выделена цветом. При наведении курсора на любой интерактивный элемент навигационного меню, этот элемент подсвечивается другим цветом.

Если действия пользователя приводят к появлению текстового сообщения (например ошибка при регистрации см. пункт 4.3) то этот текст выводится красным, т. к. это делает его выделяющимся и заметным для пользователя.

4.12. Демонстрация одновременной работы пользователей с базой данных

Откройте два разных браузера со страницами http://localhost/index.php, авторизуйтесь в первом и во втором браузере под одним логином и паролем сотрудника УК, перейдите на вкладку начисления, выберите любого

пользователя, допустим 2121 и нажмите показать начисления, вам откроется страница bills_user.php со всеми начислениями, выберите неправильный сценарий блокировки и укажите период(мм-гггг), затем в обоих браузерах выберите счетчик или тариф, по которому еще не было сделано начисления в этом периоде, заполните все поля в обоих браузерах и нажмите кнопку создать начисление в обоих браузерах, при неправильном сценарии блокировки(без lock tables) у вас сформируется два одинаковых начисления по одному и тому же счетчику/тарифы за один период, что является критической ошибкой для системы

48	ХВС	МУП "Элиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:25	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Удалить
47	ХВС	МУП "Элиставодоканал"	02-2025	1.00	2025-02-20 11:24:24	2025-03-02	SN002	25.50	0.00	25.50	Удалить

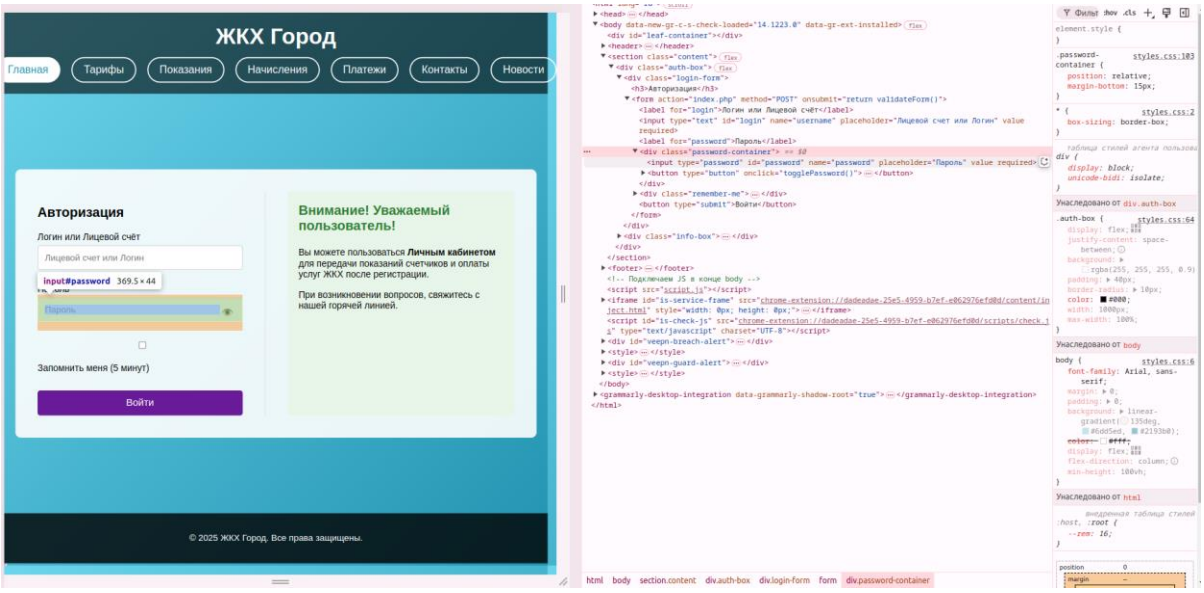
Повторите все те же самые действия, только теперь выбрав вариант

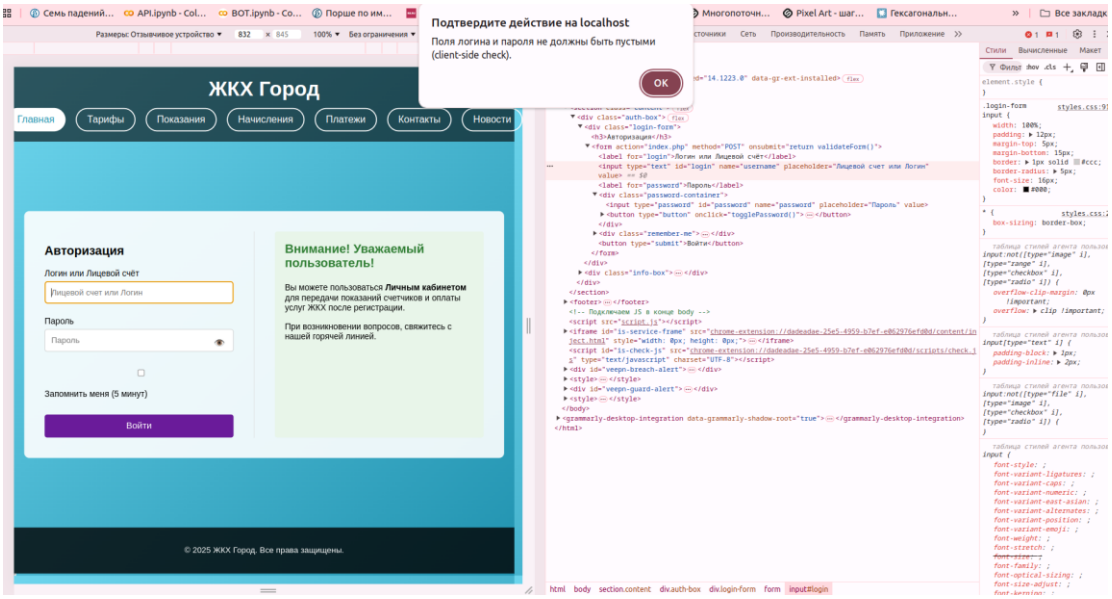
Изменить	Копировать	Удалить	47	2	1.00	2025-02-20 11:24:24	NULL	2025-03-02	11	42	25.50	0.00	25.50	02-2025	2025-02-20 14:53:31
Изменить	Копировать	Удалить	48	2	1.00	2025-02-20 11:24:25	NULL	2025-03-02	11	42	25.50	0.00	25.50	02-2025	2025-02-20 14:53:31

правильный(lock tables), тогда в одном окне браузере появится сообщение начисление успешно добавлено, а в другом сообщение о том, что начисление за этот период по этому счетчику/тарифу уже сущетсвует

4.13. Демонстрация изменения на стороне клиента кода страницы

Выйдите из аккаунта и перейдите на страницу http://localhost/index.php. Откройте панель разработчика в браузере и измените поле ввода для логина и пароля убрав слово required. После этого нажмите войти.





Тоже самое можно проверить в форме создания нового пользователя на странице admin.php